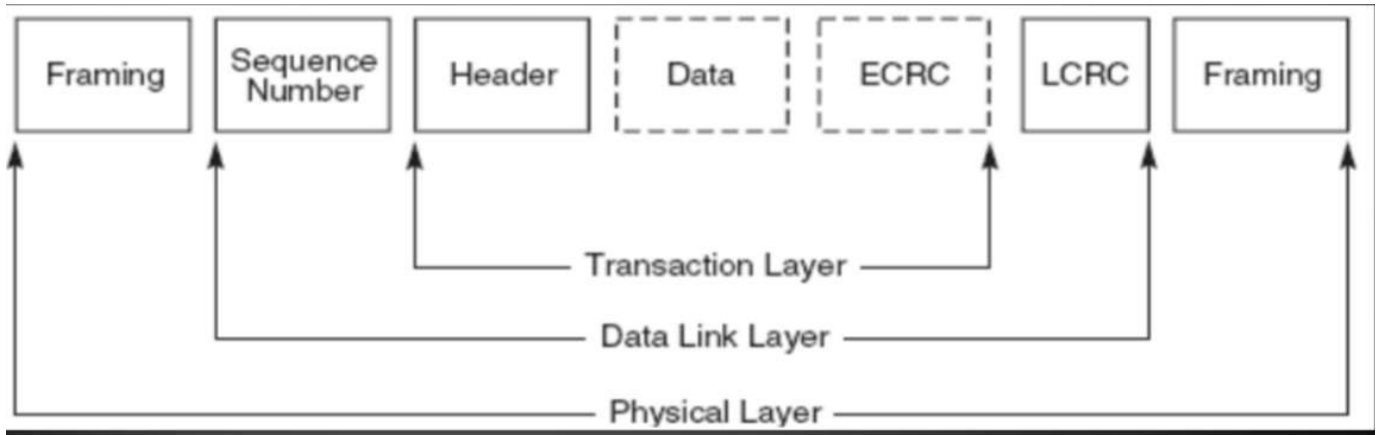


### 33. Шина PCI-Express. Физический уровень. Кодирование 8b/10b.

Физический уровень делится на два подуровня:

- логический;
- электрический.

На логическом уровне байты полученных данных кодируются по схеме 8b/10b и преобразуются в 10-битные символы. Выполняется также скремблирование (если необходимо), распределение по линиям, кадрирование, обрамление служебными символами. В результате данные принимают следующий вид:



Кодирование 8b/10b:

В отличие от шин ISA, EISA и PCI, в технологии PCI Express не предусмотрен тактовый генератор. Устройства вправе начинать передачу в любой момент, как только им будет, что передавать. Такая свобода, с одной стороны, повышает быстродействие, с другой, порождает проблему. Предположим, что 1 кодируется напряжением +3 В, а 0 - напряжением 0 В.

Если первые несколько байтов равны нулю, как получатель узнает о том, что ему передаются данные? Действительно – последовательность нулевых битов трудно отличить от простоя канала. Эта проблема решается при помощи так называемой 8/10-разрядной кодировки. Согласно этой схеме, 1 байт фактических данных кодируется при помощи 10-разрядного символа. Из 1024 возможных 10-разрядных символов выбираются такие, которые за счет достаточного количества фронтов без задающего генератора обеспечивают синхронизацию отправителя и получателя по границам битов. В силу применения 8/10-разрядной кодировки суммарная пропускная способность канала, равная 2,5 Гбайт/с, сужается до фактической пропускной способности 2 Гбайт/с.

Кодирование 8b/10b выполняется по стандарту ANSI X3. 230-1994 (или IEEE 802.3z). Младшие 5 бит отображаются на 6 бит, старшие 3 бита - на 4 бита, передаются младшим битом вперед.

### 34. Итоги развития периферийной шины от PCI к PCI-Express.

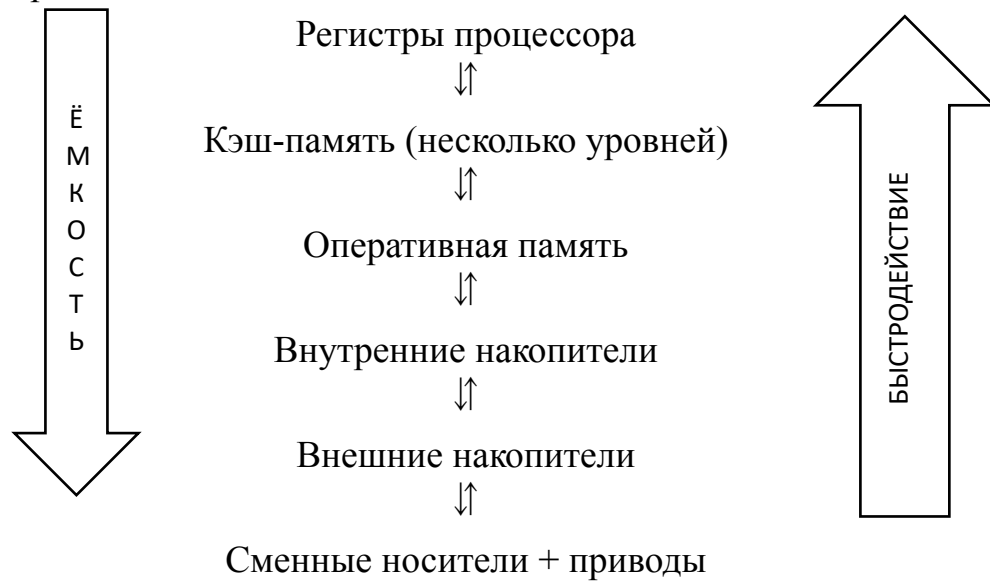
#### Спецификации PCI

| Спецификация PCI | Основные изменения                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCI 1.0          | Оригинальная 32/64-разрядная спецификация                                                                                                                                         |
| PCI 2.0          | Определенные соединители и платы расширения                                                                                                                                       |
| PCI 2.1          | Рабочая частота – 66 МГц, порядок групповых операций, изменение времени задержек                                                                                                  |
| PCI 2.2          | Управления режимом электропитания, механические изменения                                                                                                                         |
| PCI-X 1.0        | Рабочая частота - 133 МГц, дополнение к спецификации 2.2                                                                                                                          |
| Mini-PCI         | Уменьшенный формфактор плат, дополнение к спецификации 2.2                                                                                                                        |
| PCI 2.3          | Напряжение – 3.3 В предназначена для низкопрофильных плат расширения                                                                                                              |
| PCI-X 2.0        | Рабочая частота – 266 или 533 МГц подразделение 64-разрядной шины данных на 32- и 16-разрядные сегменты для использования с различными устройствами, имеющее напряжения 3.3/1.5 В |
| PCI-Express 1.0  | Общее быстродействие – 2.5 Гбайт/с, рабочее напряжение 0.8 В, 250 Мбай/с на каждую пропускную полосу                                                                              |
| PCI-Express 2.0  | Общее быстродействие – 5 Гбайт/с, рабочее напряжение 0.8 В, 500 Мбай/с на каждую пропускную полосу                                                                                |

| Версия PCI Express | Год выхода | Схема кодирования | Скорость передачи | Пропускная способность на x линий |          |          |         |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|----------|----------|---------|
|                    |            |                   |                   | x1                                | x4       | x8       | x16     |
| PCIe 1.0           | 2002       | 8b/10b            | 2.5 ГТ/с          | 250 Мб/с                          | 1 Гб/с   | 2Гб/с    | 4 Гб/с  |
| PCIe 2.0           | 2007       | 8b/10b            | 5 ГТ/с            | 500 Мб/с                          | 2 Гб/с   | 4 Гб/с   | 8 Гб/с  |
| PCIe 3.0           | 2010       | 128b/130b         | 8 ГТ/с            | 984 Мб/с                          | 3.9 Гб/с | 7.9 Гб/с | 16 Гб/с |
| PCIe 4.0           | 2017       | 128b/130b         | 16 ГТ/с           | 1.9 Гб/с                          | 7.9 Гб/с | 16 Гб/с  | 32 Гб/с |
| PCIe 5.0           | 2019       | 128b/130b         | 32 ГТ/с           | 3.9 Гб/с                          | 32 Гб/с  | 32 Гб/с  | 63 Гб/с |

### 35. Иерархия устройств памяти. Классификация устройств памяти.

*Иерархия устройств памяти:*



*Классификация:*

**По исполнению:**

- внутренние (внутри корпуса системы, без отдельного питания);
- внешние (в отдельном корпусе).

**По конструкции:**

- со сменными носителями;
- со встроенными движущимися носителями (обычно дисками);
- твердотельные накопители (без движущихся деталей).

**По принципу адресации и доступа:**

- блочные с произвольным доступом;
- потоковые (практически то же, что и последовательного типа).
- блочные с последовательным доступом (чаще всего ленточные);

**По типу использованного физического явления:**

- магнитные (магнитная ориентация ячеек);
- оптические (оптические свойства материалов);
- электронные (хранение электронного заряда в ячейках);
- комбинированные (разные принципы для чтения и записи).

**Носители информации для ЭВМ:**

- Ленточные носители
- Дисковые носители:
  - магнитные
  - оптические
  - магнито-оптические
- Флэш-носители

## 36. Устройства внешней памяти. Характеристики внешней памяти.

Устройства внешней памяти относятся к периферийной части системы, доступны через контроллеры, подключаются к периферийным шинам.

Предназначены для загрузки данных в оперативную память, которая не может вместить весь требуемый объем целиком.

Единица адресации значительно больше байта. Чаще всего используется понятие «сектора» (по аналогии с сектором диска, поскольку большинство устройств первого поколения имело вращающиеся диски). Типичный объем сектора - 512 байт.

Устройства внешней памяти могут иметь различную конструкцию и варианты исполнения, однако в любом случае они не доступны процессору напрямую, через команды загрузки и сохранения операндов (Load/Store). Системная адресация к ним тоже не применима.

*Характеристики внешней памяти:*

- Емкость (capacity) - максимальное количество информации, которое может в ней храниться. Измеряется в байтах. Принята десятичная, а не двоичная система обозначений: К, М, Г, Т, Р.
- Скорость доступа (access time) - время от поступления запроса до фактического выполнения операции. Для чтения и записи различаются.
- Время позиционирования (seek time) - для механических устройств - время перемещения считывающего элемента к требуемой ячейке.
- Удельная стоимость хранения данных — это стоимость в расчете на емкость.

*С точки зрения производительности память удобно характеризовать двумя параметрами:*

- временем ожидания — это время, уходящее на пересылку в память или из памяти одного слова данных.
- пропускной способностью — это количество бит или байт, пересылаемых за одну секунду. Различают:
  - внутреннюю (internal) скорость, ограниченную физическими процессами;
  - внешнюю (external), ограниченную пропускной способностью интерфейса.

### **37. Классификация устройств хранения данных, физические основы функционирования, основные характеристики.**

*Классификация:*

**По исполнению:**

- внутренние (внутри корпуса системы, без отдельного питания);
- внешние (в отдельном корпусе).

**По конструкции:**

- со сменными носителями;
- со встроенными движущимися носителями (обычно дисками);
- твердотельные накопители (без движущихся деталей).

**По принципу адресации и доступа:**

- блочные с произвольным доступом;
- потоковые (практически то же, что и последовательного типа).
- блочные с последовательным доступом (чаще всего ленточные);

**По типу использованного физического явления:**

- магнитные (магнитная ориентация ячеек);
- оптические (оптические свойства материалов);
- электронные (хранение электронного заряда в ячейках);
- комбинированные (разные принципы для чтения и записи).

*Физические основы функционирования:*

В основе работы запоминающего устройства может лежать любой физический эффект, обеспечивающий приведение системы к двум или более устойчивым состояниям. Физические свойства полупроводников, когда прохождение тока через полупроводник или его отсутствие трактуются как наличие логических сигналов 0/1.

Устойчивые состояния, определяемые направлением намагниченности, позволяют использовать для хранения данных разнообразные магнитные материалы:

- наличие или отсутствие заряда в конденсаторе также может быть положено в основу системы хранения.
- отражение или рассеяние света от поверхности CD, DVD или Blu-ray диска также позволяет хранить информацию.
- комбинированный вариант.

*Характеристики внешней памяти:*

- Емкость (capacity) - максимальное количество информации, которое может в ней храниться. Измеряется в байтах. Принята десятичная, а не двоичная система обозначений: K, M, G, T, P.
- Скорость доступа (access time) - время от поступления запроса до фактического выполнения операции. Для чтения и записи различаются.
- Время позиционирования (seek time) - для механических устройств - время перемещения считывающего элемента к требуемой ячейке.
- Удельная стоимость хранения данных — это стоимость в расчете на емкость.

### **38. Конструкция и принцип работы жесткого диска. (Принцип магнитной записи (законы), типы магнитной записи, элементы конструкции жесткого диска)**

**Жесткий диск (HDD, Hard Disk Drive)** — это запоминающее устройство, основанное на принципе магнитной записи.

*Принцип магнитной записи:*

Для хранения данных на жестких дисках использован принцип упорядочивания направления намагничивания частиц ферромагнетиков под действием внешнего магнитного поля.

В качестве среды записи и хранения информации выступают ферромагнетики, отличительной особенностью которых является наличие микроскопических однородно намагниченных объемов вещества, называемых доменами.

Один бит магнитной информации — это один магнитный домен ферромагнитного материала, направление вектора намагниченности в котором может быть изменено внешним полем.

Запись одного бита информации осуществляется путём подачи тока в электрическую катушку записывающей головки. Изменяя направление прохождения тока через элемент, можно получить участки на носителе с магнитными доменами, ориентированными в разных направлениях.

Задача элемента чтения - обнаружить изменения направления намагниченности участков диска.

*Законы:*

Закон Гаусса - электрический заряд является источником электрической индукции.

Закон индукции Фарадея изменение магнитной индукции порождает вихревое электрическое поле.

Теорема о циркуляции магнитного поля - электрический ток и изменение электрической индукции порождают вихревое магнитное поле.

*Типы магнитной записи* продольная и перпендикулярная.

*Элементы конструкции:*

**Магнитные пластины** (подложка (из алюминия или стекла), несущий слой (сложный ферромагнитный сплав), защитный углеродный слой (от коррозии)); **Шпиндельный двигатель**; **Подвес головок чтения/записи** (головка, ползун содержит два элемента - индуктивный (для записи) и магниторезистивный (для чтения)); **Мотор катушки линейного электропривода**; **Плата электроники** (цифровой сигнальный процессор(обработывающий сигналы чтения/записи), микросхема буферной памяти, микроконтроллер(роль управляющего контроллера, интерфейсного контроллера и контроллера жесткого диска), разъемы (интерфейсный и питания), служебный разъем).

### **39. Конструкция и принцип работы жесткого диска. (Схема головки чтения-записи, головки GMR, TMR. Плотность записи. Методики повышения плотности записи)**

#### **Giant Magnetoresistive - GMR**

Рабочий элемент головки чтения/записи представляет собой комбинацию индуктивного элемента записи и магниторезистивного элемента чтения. Катушка индуктивности создает магнитное поле заданной полярности. Магниторезистивный элемент чтения измеряет изменение падения напряжения в полупроводнике, возникающее при прохождении последнего в магнитном поле.

Принцип работы элемента TMR: туннельный ток через изоляционный слой между двумя ферромагнетиками зависит от взаимной ориентации направлений их намагниченности.

#### *Плотность записи:*

Плотность - количество элементов разметки или логических бит на единицу длины или площади. Именно этот показатель определяет потенциальную емкость жесткого диска.

Линейная плотность - количество бит на единицу длины дорожки. Считаются не только биты данных, но и служебные биты. Измеряется в BPI (Bits Per Inch - бит на дюйм).

Плотность дорожек - количество концентрических дорожек на единицу радиуса. Измеряется в TPI (Tracks Per Inch - треков на дюйм).

#### *Повышение плотности записи:*

Производители винчестеров ищут способы обойти суперпарамагнетический барьер и улучшить стабильность операций позиционирования, чтения записи.

Модернизации подвергаются не только головки чтения/записи, но и магнитные пластины.

Традиционно изменялся тип сенсора чтения: от индуктивного перешли к магниторезистивному, далее к GMR и к TMR.

#### *Методы повышения плотности записи:*

1) Метод перпендикулярной записи позволил улучшить все характеристики связки «поверхность-головки», но он себя скоро исчерпает.

2) Метод магнитной записи с подогревом Основан на технологии Thermal Flight Control Встроенный нагреватель. (тепловая магнитная запись, TAR)

3) Создание неоднородной структуры поверхности носителя (Структурированные носители данных), - перспективная технология хранения данных на магнитном носителе, в которой для записи используются массивы одинаковых магнитных ячеек, каждая из которых соответствует одному биту информации. Этим она отличается от представителей современных технологий магнитной записи, где бит информации записывается на нескольких магнитных доменах CAMA, AFT, Patterned Media, Discrete Track Record

#### **40. Принцип работы актуатора. Управление перемещением головок.**

*Актуатор* (привод головок чтения/записи) представляет собой мощный постоянный магнит, в поле которого помещена катушка индуктивности, намотанная на другом плече держателя.

*Принцип работы актуатора:*

Подача напряжения на катушку вызывает поворот держателя и перемещение рабочего элемента головки относительно радиуса магнитной пластины. Поиск и удержание головки над заданной дорожкой осуществляется по сервометкам -внедренным между секторами ячейкам с сигналом особой формы.

Сигнал сервометок выделяется из общего сигнала чтения, по принципу обратной связи формируется сигнал отклонения актуатора при ослаблении или усилении сигнала сервометок заданной дорожки и соседних дорожек.

Сервометки записываются на заводе в условиях стерильности специальными устройствами - Servowriter. Запись и модификация сервометок в процессе работы винчестера невозможна.

*Управление перемещением головок:*

При управлении головками используется принцип сервосистемы с закрытым контуром, который позволяет за счет обратной связи поддерживать стабильность положения головок и обеспечивать низкий уровень ошибок.

Процесс позиционирования при чтении и записи состоит из трех основных этапов:

- 1) Перемещение актуатора: разгон, пауза, торможение.
- 2) Нахождение нужной дорожки и переход к слежению; данный этап требует повышенного внимания при операциях записи, так как нахождение неверной дорожки приведет к порче данных.
- 3) Ожидание появления нужного сектора.



## **41. Кодирование PRML.**

Технология PRML (Partial-Response, Maximum-Likelihood – групповым откликом, максимальной достоверностью / частичное определение, максимальное правдоподобие).

Контроллер анализирует поток данных с головки посредством фильтрации, обработки и алгоритма определения (элемент частичного определения), а затем предсказывает последовательность битов, которые этот поток данных наилучшим образом представляет (элемент максимального правдоподобия).

Позволяет повысить плотность расположения зон смены знака на диске в среднем на 40% и на столько же увеличить емкость носителя. Увеличение плотности записи приводит к тому, что пиковые значения напряжения при считывании данных могут накладываться друг на друга.

## 42. Базовые методы кодирования двоичной информации: FM, MFM, RLL. Проблема синхронизации.

Выделяют три базовые методы кодирования:

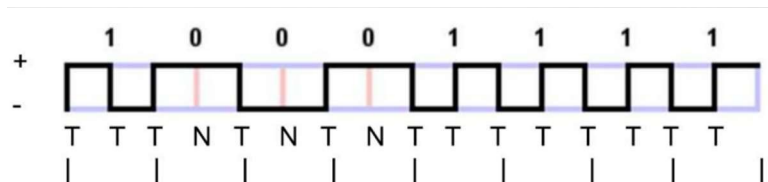
- Частотная модуляция (FM - Frequency Modulation).
- Модифицированная частотная модуляция (MFM – Modified Frequency Modulation).
- Модуляция с ограниченной длиной последовательности (RLL- Run Length Limited), с различными вариантами.

*Модуляция FM:*

N - отсутствие изменения направления напряженности магнитного поля.

T - присутствие этого изменения.

Между битами магнитное поле обязательно изменяется, иначе будет потеряна синхронизация. Фактически при таком способе кодирования изменяется частота следования перепадов уровня (отсюда и название).

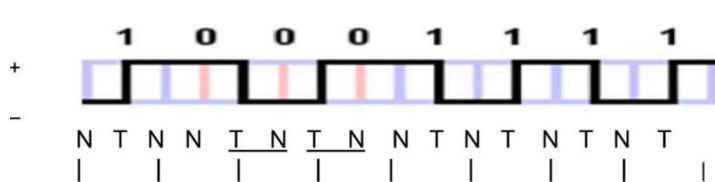


*Модуляция MFM:*

T - присутствие изменения магнитного поля.

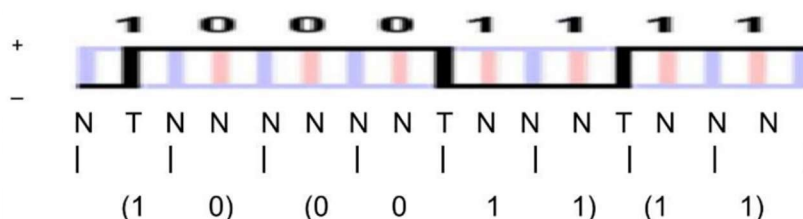
N - отсутствие изменения магнитного поля.

Изменение происходит только в случае, когда несколько 0 идут подряд.



*Модуляция RLL:*

Метод кодирования с ограничением длины поля записи. Кодировается последовательность нескольких бит, в результате чего создаются определенные последовательности зон смены знака. Алгоритмы RLE обеспечивают такую закодированную последовательность, что длина поля записи (количество бит между переходами от "0" к "1" или от "1" к "0") ограничена определенным диапазоном  $[d+1; k+1]$ .



*Проблема синхронизации:*

Важно определить момент смены знака. Два пути решения синхронизации устройств чтения\записи: специальный сигнал синхронизации; объединить синхросигнал с сигналом данных.



## 43. Классификация и особенности применения жестких дисков.

*Основной критерий* - область применения:

- Настольные - ПК, рабочие станции
- Мобильные - ноутбуки, Tablet PC
- Для бизнеса - серверы, рабочие станции, сетевые системы хранения
- Потребительские – бытовые рекордеры, плееры, КПК
- Промышленные - встраиваемые системы, авто, космос

*Второй критерий* - форм-фактор, то есть диаметр пластин: • 3.5 дюйма; • 2.5 дюйма; • 1.8 дюйма; • 1 дюйм.

*Третий критерий* - тип применяемого интерфейса

- Parallel ATA(PATA) - параллельный интерфейс подключения накопителей к компьютеру
- Serial ATA - последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации. SATA является развитием параллельного интерфейса ATA (IDE), который после появления SATA был переименован в PATA (Parallel ATA).
- eSATA, SCSI- Small Computer System Interface
- SAS - компьютерный интерфейс, разработанный для обмена данными с жесткими дисками и ленточными накопителями

*Четвертый критерий* - обороты шпинделя.

Сегодня шпиндельные двигатели винчестеров обеспечивают обороты:

- 3600 RPM
- 4200 RPM
- 5400 RPM
- 7200 RPM
- 10000 RPM
- 15000 RPM

Ряд новых моделей способен снижать обороты для экономии энергии, при этом головки обязательно выводятся из рабочей зоны.

#### **44. Ошибки жестких дисков. Дисковые массивы, архитектура, оценка надежности характеристик RAID-массивов.**

*Ошибки жестких дисков:* нарушение серворазметки, сбои в работе электроники накопителя, поломки считывающих головок, сбой системы позиционирования, превышение лимита критичных S.M.A.R.T. параметров, производственные дефекты магнитного слоя, коррозионные и физические повреждения магнитного слоя в процессе эксплуатации, временные сбои в позиционировании магнитных головок, например из-за вибраций, ошибки позиционирования из-за термического расширения рабочей поверхности из-за нарушений температурного режима эксплуатации накопителя.

*Дисковым массивом* называют набор жестких дисков, подключенных к одному многопортовому контроллеру. В простейшем случае контроллер интерпретирует их как независимые накопители, которые ОС может использовать для размещения логических разделов. Такой массив называется JBOD.

Все современные дисковые контроллеры серверного назначения поддерживают определенную логику для объединения жестких дисков в один или несколько массивов, каждый из которых представляется ОС единым диском. Это объединение преследует одну из двух целей: Повышение производительности; Повышение отказоустойчивости.

*Архитектура RAID:*

Технология RAID предполагает создание дисковой подсистемы, надежность и/или быстродействие которой в несколько раз выше, чем у каждого из входящих в ее состав жестких дисков.

Ядром RAID является многопортовый контроллер, который реализует определенную логику распределения данных и их резервных копий/контрольных кодов по подключенным к нему жестким дискам. При этом для системного ПО один массив представляется одним виртуальным диском. Контроллер также может объединить в массивы несколько массивов, создав массив второго порядка.

Контроллер отвечает за распределение данных при записи, сборку их при чтении, контроль за целостностью, восстановление массива при сбое диска/дисков.

Для оперативного и прозрачного восстановления к массиву может быть приписан резервный диск (Spare disk), который заменяет дефектный. Обычно для массива RAID требуются диски идентичной емкости. Для достижения высокой скорости они должны быть одной модели.

*Оценка надежности характеристик RAID-массивов:*

HDD считаются достаточно надежными устройствами – среднее время до выхода из строя (MTTF) жестких дисков корпоративного уровня составляет порядка 1,6 миллионов часов, а вероятность появления невосстановимой ошибки (UER) благодаря использованию кодов обнаружения ошибок (EDC), кодов коррекции ошибок (ECC) и различных проприетарных технологий поддержания целостности данных на носителе

по оценкам производителей - не более чем 10-16. Между тем в реальности частота ежегодных отказов (AFR) жестких дисков оценивается примерно в 0,75 %.

## 45. Технология RAID, уровни, отказоустойчивость.

*Суть идеи технологии:*

дорогостоящие серверные диски большого объема можно заменить набором дешевых и не столь надежных винчестеров настольного класса за счет усложнения логики доступа к ним со стороны контроллера.

Сейчас задача RAID снижения стоимости отошла на второй план. Основной задачей стало обеспечение отказоустойчивости за счет введения избыточности.

*Уровни RAID:*

В рамках технологии RAID стандартно описано несколько методов организации массивов, получивших название «уровни». Чем выше уровень, тем больше для него требуется аппаратных ресурсов (в том числе самих дисков) и тем лучше его свойства (отказоустойчивость и производительность).

Каждый уровень обладает своими достоинствами и недостатками, ориентируясь на которые, следует выбирать уровень в зависимости от приоритетов выполняющихся на компьютере задач.

Уровни, которые можно считать стандартизованными - RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5 и RAID 6. Применяются также различные комбинации RAID-уровней, что позволяет объединить их достоинства. Обычно это комбинация какого-либо отказоустойчивого уровня и нулевого уровня, применяемого для повышения производительности (RAID 1+0, RAID 0+1, RAID 50).

## 46. Массивы RAID 0, RAID 1, оценка надежности.

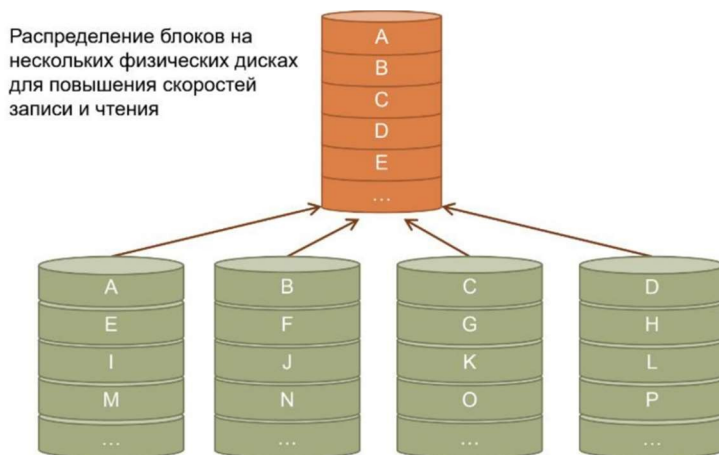
### *RAID 0 - Плюсы и минусы*

+ самый простой и выгодный с точки зрения производительности массив. В нем присутствует распределение, но нет избыточности – емкость массива равна сумме всех дисков.

+ требует минимум аппаратных средств, а благодаря возможности параллельного чтения и записи может давать прирост, равный количеству дисков. Ускорение достигается в равной степени и для случайных, и для последовательных запросов.

- отказоустойчивость не только не повышается, но даже снижается, причемкратно количеству дисков. Для разрушения массива достаточно выхода из строя одного диска.

На массиве RAID 0 обычно хранятся временные файлы (видеомонтаж, обработка изображений, 3D-графика, разного рода кэши, индексы баз данных, журналы работы).



### *RAID 1 - Плюсы и минусы*

+ высокая степень отказоустойчивости при минимальном использовании аппаратных средств.

+ при организации параллельного доступа возможно ускорение всех операций чтения, как у массива RAID 0. Операция чтения по времени выполнения ограничена быстродействием самого медленного диска в массиве.

+ дает наивысшую скорость восстановления массива

- потери дисковой емкости: фактически емкость массива равна емкости одного диска.

В чистом виде применяется редко, в основном для задач, где требуется наивысшее сочетание быстродействия и отказоустойчивости (банковские системы).

*Оценка надежности:*  $p$  - вероятность выхода из строя HDD,  $q=1-p$  - вероятность работоспособного состояния.

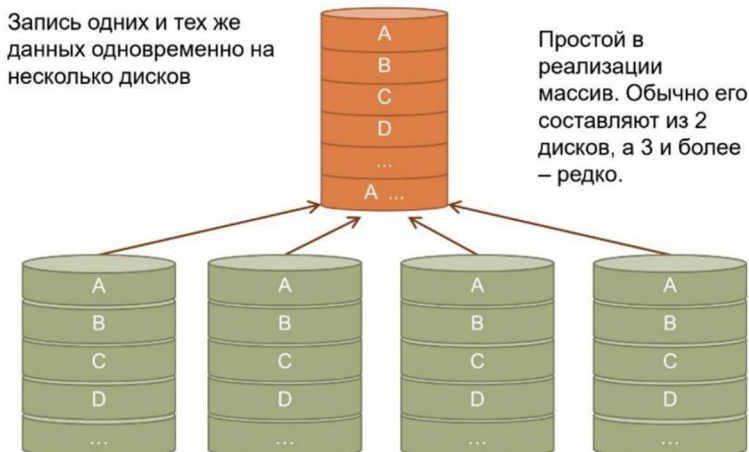
Вероятность разрушения **RAID 0** при  $p = 0.03$

$q = 1 - p = 0.97$   $P(A) = 1 - q^2 = 0.0591$

Вероятность разрушения равняется 5,91%.

Вероятность разрушения **RAID 1** при  $p = 0.03$

$P(A) = p^2 = 0.0009$

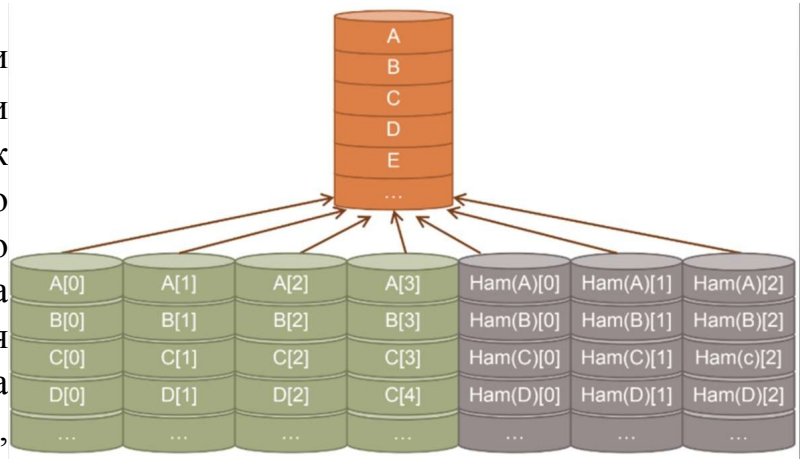




Вероятность разрушения равняется 0,09%.

## 47. Массивы RAID 2, RAID 3, RAID 4. Восстановление одного диска.

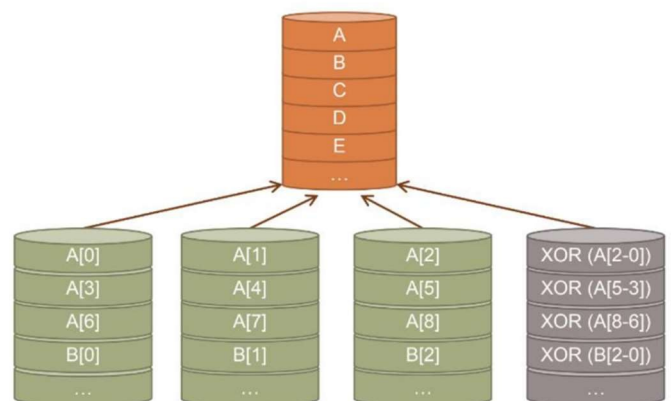
**RAID 2:** В массивах такого типа диски делятся на две группы – для данных и для кодов коррекции ошибок. Поток данных разбивается на слова, что количество бит в слове равно количеству дисков и при записи слова каждый отдельный бит записывается на свой диск. Для каждого слова вычисляется код коррекции ошибок, который записывается на выделенные



диски для хранения контрольной информации. Их число равно количеству бит в слове контрольной суммы.

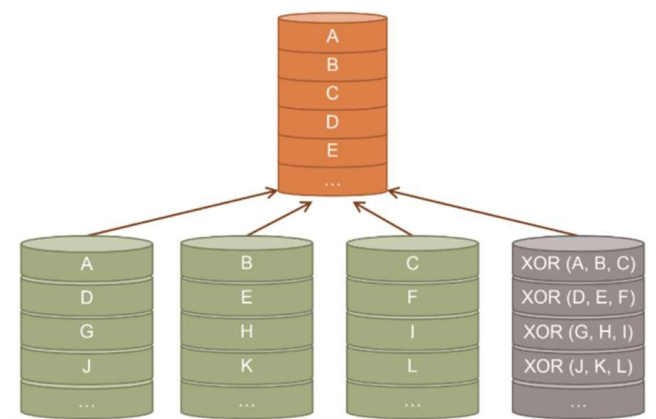
**RAID 3:** Данный массив используется побайтное распределение данных по дискам с

дополнительным диском, используемым для хранения байтов четности. Массив защищен от потери только одного диска. Преимущество - умножение скорости чтения на число дисков с данными, поскольку работают они параллельно и одновременно.



Недостаток - невозможность параллельного выполнения нескольких запросов, т.к. для каждого блока данных используются сразу все винчестеры.

**RAID 4:** данные разбиваются на блоки, а не на байты; для хранения блоков четности используется один и тот же диск. К преимуществам добавляется ускорение доступа при чтении за счет того, что диск четности в этом случае вообще не используется. Потери на избыточность - один диск на массив, прирост скорости чтения равен числу дисков минус один. При записи требуется вычитывать весь страйп и обновлять блок четности. А поскольку все блоки четности находятся на одном диске, этот диск сразу становится узким местом.



*Восстановление одного диска(P,Q - диски с контр. суммами )*

Если отказал диск P или Q, то восстанавливать данные не нужно; Если отказал один диск данных, то восстанавливать его можно с использованием синдрома P; Если отказал диск данных и диск с P, то восстановить данные можно с помощью синдрома

Q решив уравнение; Если изменился один диск данных, то пересчитать синдромы можно имея старое и новое значение диска.

#### 48. Массив RAID 5. Способ восстановления данных. Вероятность выхода из строя RAID 5.

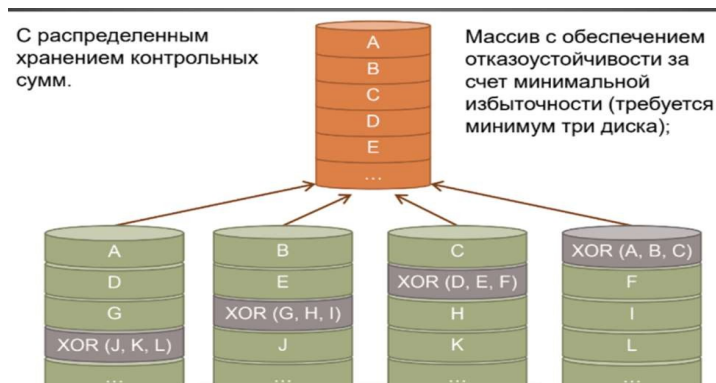
Для каждого страйпа вычисляется блок четности методом побитного XOR и записывается на один из дисков по очереди, что позволяет равномерно нагружать массив и осуществлять конкурентные запросы параллельно. RAID 5 защищает только от выхода из строя одного диска и способен работать без него до той поры, пока не будет

установлен новый винчестер. Потери на избыточность составляют ровно один диск, но в случае большого количества дисков эти потери незначительны.

+ скорость работы высока, как и у RAID 0 и RAID 1: + представляет компромисс между отказоустойчивостью и избыточностью при возможности достижения высокого быстродействия при наличии эффективного контроллера.

- скорость записи, особенно случайной, может существенно снижаться, т.к. для записи хотя бы одного страйпа приходится прочитать весь страйп и обновить блок четности;

- сложность восстановления массива.



*Оценка надежности:*

p- вероятность выхода из строя HDD,

q=1-p - вероятность работоспособного состояния.

Вероятность разрушения **RAID 5** на 3 HDD при p = 0.03

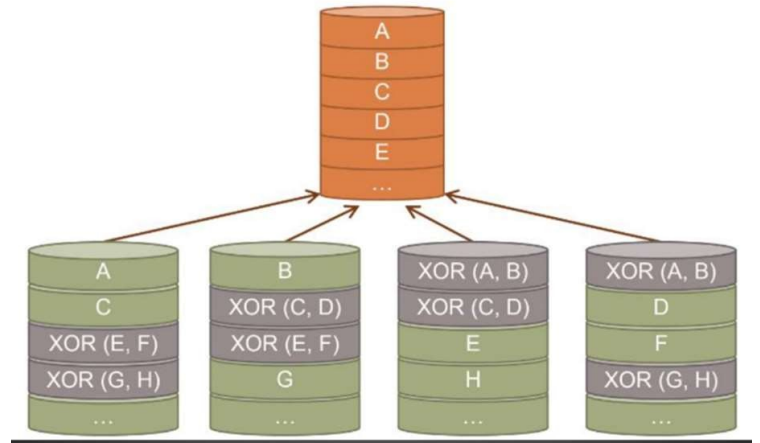
q = 1 - p = 0.97

$P(A) = 3p^2q + p^3 = 1 - 0.97^3 - 3 * 0.03 * 0.97^2 = 0.002646$

Вероятность разрушения равняется 0,26%.

## 49. Массив RAID 6. Способ восстановления данных. Вероятность выхода из строя RAID 6.

Отказоустойчивый массив независимых дисков с двумя независимыми распределенными схемами четности.



*Оценка надежности:*

$p$  - вероятность выхода из строя HDD,

$q=1-p$  - вероятность работоспособного состояния.

Вероятность разрушения **RAID 6** на 4 HDD при  $p = 0.03$

$N = 4$

$q = 1 - p = 0.97$

$P(A) = 1 - q^N - Npq^{N-1} - 0,5N(N-1)p^2q^{N-2} = 1 - 0.97^4 - 4 * 0.03 * 0.97^3 - 6 * 0.03^2 * 0.97^2 = 0.000105$

Вероятность разрушения равняется 0,01%.

## 50. Расширенные уровни RAID: 1E, 5E, 5EE, 6E.

*RAID 1E* общий принцип - использование распределения данных одновременно с дублированием на тех же дисках. Обычно выполняется дублирование по страйпам, еще лучше - с переменной порядка стрипов, что дает возможность восстановить данные, если выйдут из строя более одного диска, расположенные в массиве не рядом друг с другом. Основное преимущество - возможность реализации на массивах с нечетным количеством дисков, что невозможно для RAID 0. Недостаток - потеря 50% полезной емкости дисков на избыточность.

